Señales y Sistemas

Tema 3: Análisis y Caracterización de Sistemas de Tiempo Continuo con la Transformada de Laplace

Manuel Blanco Velasco
Fernando Cruz Roldán

Teoría de la Señal y Comunicaciones

Curso 2026/27



Universidad de Alcalá

Índice de contenidos

1 La transformada de Laplace
- Definición. Región de convergencia
- Diagrama polo–cero
- Propiedades de la ROC
- Propiedades de la transformada de Laplace
- Pares de transformadas de Laplace

2 Transformada inversa de Laplace
- Polos reales simples y múltiples

3 Caracterización de sistemas LTI con la transformada de Laplace
- La función del sistema
- Propiedades de los sistemas LTI
- Interconexión de sistemas

4 Sistemas descritos por ecuaciones diferenciales

Section 1 La transformada de Laplace

Definición

La transformada de Laplace bilateral de una señal de tiempo continuo $x(t)$ se define como

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-st} dt,$$

donde $s \in \mathbb{C}$ ($s = \sigma + j\omega$).

Notación abreviada

$$x(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} X(s).$$

La región de convergencia (Region Of Convergence ROC) se define como el conjunto de valores de s para los que la transformada de Laplace converge:

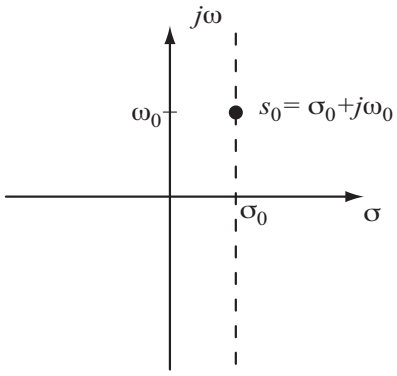
$$\text{ROC} \equiv \{s \mid |X(s)| < \infty\}.$$

Región de convergencia

$$
\begin{aligned}
|X(s)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-st} dt \right| \\
&\leqslant \int_{-\infty}^{\infty} \left| x(t)\, e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} \right| dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| \left| e^{-\sigma t} \right| \left| e^{-j\omega t} \right| dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\, e^{-\sigma t} dt < \infty.
\end{aligned}
$$

La ROC es independente de ω.

Si $X(s)$ converge para s_0,



todos los valores de s con la misma parte real (eje $s = \sigma_0$) también están en la ROC.

Los límites de la ROC serán líneas paralelas al eje imaginario en el plano s.

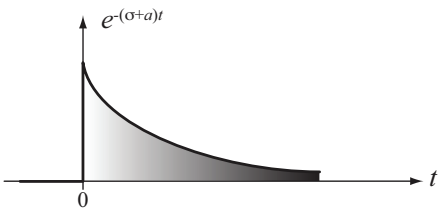
Universidad de Alcalá

Ejemplo 1: $x(t) = e^{-at}u(t)$, $a \in \mathbb{R}^+$

$$
\begin{aligned}
X(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-st} dt = \int_{0}^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = \int_{0}^{\infty} e^{-(s+a)t} dt = \\
&= -\frac{1}{s+a} \left[e^{-(s+a)t} \right]_0^{\infty} = -\frac{1}{s+a} \left[\lim_{t\to\infty} e^{-(s+a)t} - 1 \right].
\end{aligned}
$$

La ROC se obtiene aplicando la definición:

$$
\begin{aligned}
|X(s)| &\leqslant \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\, e^{-\sigma t} dt = \int_{0}^{\infty} e^{-at} e^{-\sigma t} dt = \\
&= \int_{0}^{\infty} e^{-(\sigma+a)t} dt < \infty,
\end{aligned}
$$

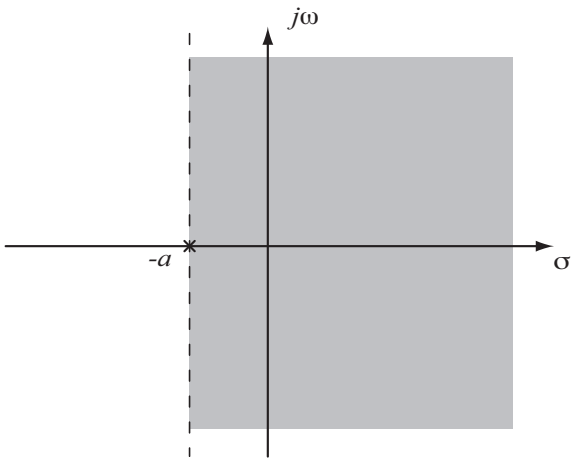


para $(\sigma + a) > 0 \Rightarrow \sigma > -a$.

Universidad de Alcalá

Solución:

$$X(s) = \frac{1}{s+a}, \ \mathscr{R}e\{s\} > -a.$$



La expresión algebraica de la transformada de Laplace debe ir siempre acompañada de su ROC

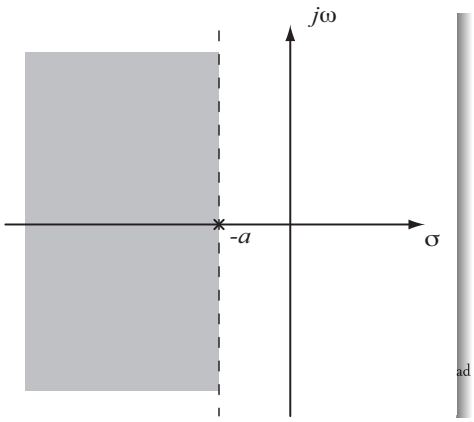
Ejemplo 2: $x(t) = -e^{-at}u(-t), a \in \mathbb{R}^+$

$$X(s) = -\int_{-\infty}^{0} e^{-at}e^{-st}dt = -\int_{-\infty}^{0} e^{-(s+a)t}dt =$$
$$= \frac{1}{s+a}\left[e^{-(s+a)t}\right]_{-\infty}^{0} = \frac{1}{s+a}\left[1 - \lim_{t\to-\infty} e^{-(s+a)t}\right].$$

Cálculo de la ROC:

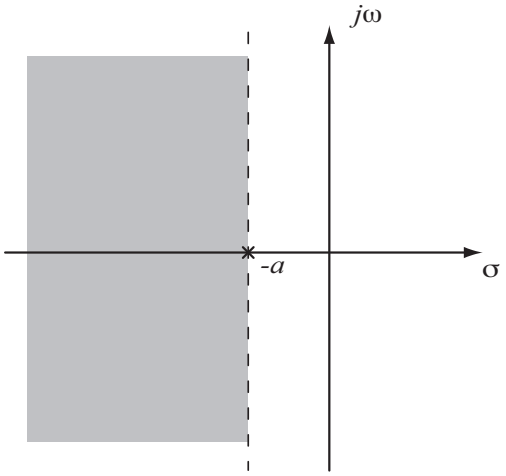
$$|X(s)| \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\, e^{-\sigma t}dt = \int_{-\infty}^{0} e^{-at}e^{-\sigma t}dt =$$
$$= \int_{-\infty}^{0} e^{-(\sigma+a)t}dt < \infty,$$

para $(\sigma + a) < 0 \Rightarrow \sigma < -a$.



Solución:

$$X(s) = \frac{1}{s+a},\ \mathscr{R}e\{s\} < -a.$$



Nota

La expresión algebraica es idéntica en ambos ejemplos.

La diferencia en el domino de Laplace se encuentra en la ROC.

Diagrama polo–cero

La transformada de Laplace puede ser una función racional (junto con su ROC)

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1}s^{M-1} + \cdots + b_0}{a_N s^N + a_{N-1}s^{N-1} + \cdots + a_0} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k} = \frac{b_M}{a_N} \cdot \frac{\prod_{i=1}^{M} (s - s_{0i})}{\prod_{i=1}^{N} (s - s_{pi})},$$

donde $N(s)$ y $D(s)$ son polinomios en s.

Definición

Los *ceros* son los valores de s que cumplen $X(s) = 0$.

Las raíces del numerador son ceros de $X(s)$.

Definición

Los *polos* son los valores de s que satisfacen $X(s) \to \infty$.

Las raíces del denominador son polos de $X(s)$.

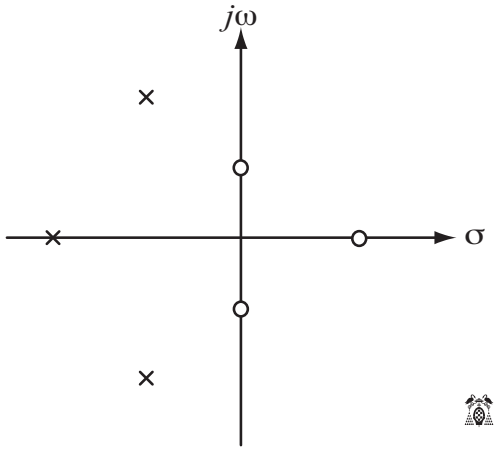
Características del diagrama polo–cero

El número de polos y de ceros es el mismo.
El comportamiento en infinito se determina calculando $\lim_{s\to\infty} X(s)$:

$M > N \Rightarrow$ polos en ∞
$M < N \Rightarrow$ ceros en ∞

Si $x(t) \in \mathbb{R}$, entonces $a_k, b_k \in \mathbb{R}$, y los polos y ceros con valores complejos aparecen por parejas conjugadas.

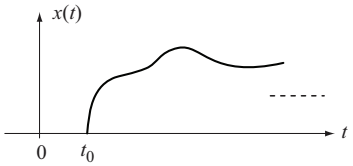
$$X(s) = \frac{s^3 - 2s^2 + s + 2}{s^3 + 8s^2 + 24s + 32} = \frac{(s-2)(s+j)(s-j)}{(s+2-2j)(s+2+2j)(s+4)}$$

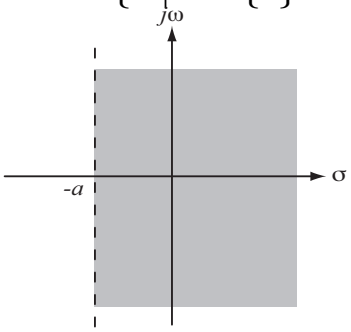


Universidad de Alcalá

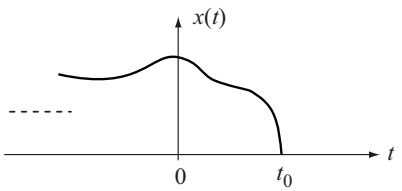
Propiedades de la ROC -I

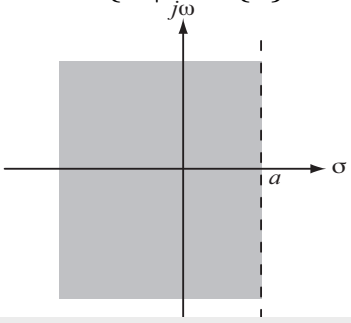
1. La ROC está delimitada por líneas paralelas al eje $j\omega$.
2. La ROC no contiene polos, puede incluir ceros.
3. Si $x(t) = 0, \forall t < t_0 \rightarrow \text{ROC} = \{s \mid \mathscr{R}e\{s\} > -a\}$ (señal de lado derecho)





4. Si $x(t) = 0, \forall t > t_0 \rightarrow \text{ROC} = \{s \mid \mathscr{R}e\{s\} < a\}$ (señal de lado izquierdo)

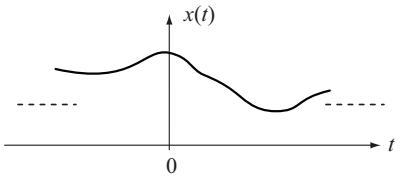


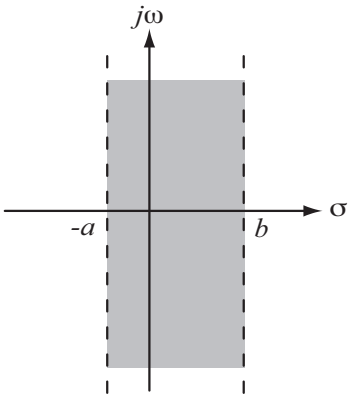


Universidad de Alcalá

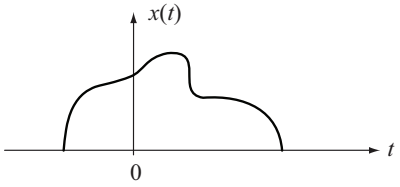
Propiedades de la ROC -II

5. Si $x(t)$ está ilimitada por ambos lados: ROC $= \{s \mid -a < \mathscr{R}e\{s\} < b\}$





6. Si $x(t)$ tiene duración finita: ROC $= s - \{0, \infty\}$



Propiedades de la transformada de Laplace

Notación

$$x(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} X(s) \quad | \quad \text{ROC} \equiv R$$

$$x_1(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} X_1(s) \quad | \quad \text{ROC} \equiv R_1$$

$$x_2(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} X_2(s) \quad | \quad \text{ROC} \equiv R_2$$

Linealidad

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} aX_1(s) + bX_2(s), \; R$$

donde al menos $\{R_1 \cap R_2\} \in R$

Desplazamiento en el tiempo

$$x(t - t_0) \xrightarrow{\mathscr{L}} e^{-st_0} X(s), \; R$$

Desplazamiento en s

$$x(t)e^{s_0 t} \xrightarrow{\mathscr{L}} X(s - s_0), \text{ versión desplazada de } R$$

Escalado en el tiempo

$$x(at) \xrightarrow{\mathscr{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \text{ versión escalada de } R$$

Convolución

$$x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} X_1(s) X_2(s), \quad \{R_1 \cap R_2\} \in R$$

Derivada en el tiempo

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{\mathscr{L}} sX(s), \text{ al menos } R$$

Universidad de Alcalá

Derivada en s:

$$-tx(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} \frac{dX(s)}{ds}, \ R$$

Integral:

$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \xrightarrow{\mathscr{L}} \frac{1}{s}X(s), \text{ al menos } R \cap \{\mathscr{R}e\{s\} > 0\}$$

Teoremas del valor inicial y final: sea $x(t) = 0, \forall t < 0$,

$$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s).$$

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX(s)$$

Universidad de Alcalá

	Señal	Transformada	ROC
1.	$\delta(t)$	1	All s
2.	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathscr{R}e\{s\} > 0$
3.	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathscr{R}e\{s\} < 0$
4.	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathscr{R}e\{s\} > 0$
5.	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathscr{R}e\{s\} < 0$
6.	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\mathscr{R}e\{s\} > -a$
7.	$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\mathscr{R}e\{s\} < -a$
8.	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\mathscr{R}e\{s\} > -a$
9.	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\mathscr{R}e\{s\} < -a$
10.	$\delta(t-T)$	e^{-sT}	All s
11.	$[\cos\omega_0 t]\,u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathscr{R}e\{s\} > 0$
12.	$[\sin\omega_0 t]\,u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathscr{R}e\{s\} > 0$
13.	$[e^{-at}\cos\omega_0 t]\,u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathscr{R}e\{s\} > -a$
14.	$[e^{-at}\sin\omega_0 t]\,u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathscr{R}e\{s\} > -a$
15.	$u_n(t) = \frac{d^n\delta(t)}{dt^n}$	s^n	All s
16.	$u_{-n}(t) = \underbrace{u(t) * \cdots * u(t)}_{n \text{ times}}$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathscr{R}e\{s\} > 0$

Universidad de Alcalá

Section 2 Transformada inversa de Laplace

Universidad de Alcalá

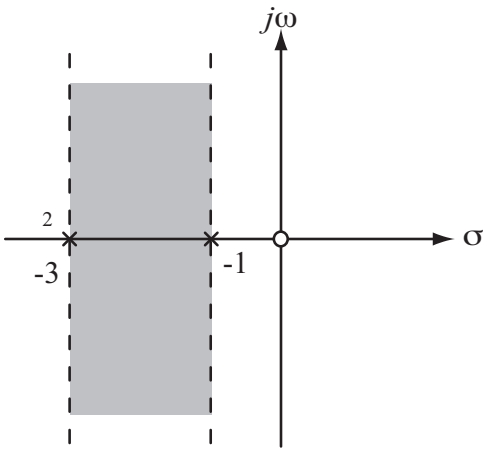
Expansión en fracciones de orden menor

Ejemplo

Determinar la transformada inversa de Laplace de la siguiente función

$$X(s) = \frac{s}{(s+1)(s^2+6s+9)}; \quad -3 < \mathscr{R}e\{s\} < -1.$$

El diagrama polo–cero



$$X(s) = \frac{s}{(s+1)(s+3)^2} = \\ = \frac{A}{s+1} + \frac{B_2}{(s+3)^2} + \frac{B_1}{(s+3)}.$$

Cálculo de los coeficientes

Polos simples

$$A = X(s)(s-s_p)\big|_{s=s_p}.$$

En nuestro ejemplo

$$A = X(s)(s+1)\big|_{s=-1} = \\ = \frac{s}{(s+3)^2}\bigg|_{s=-1} = -\frac{1}{4}.$$

Multiples

$$\frac{B_n}{(s-s_p)^n} + \frac{B_{n-1}}{(s-s_p)^{n-1}} + \ldots + \frac{B_1}{(s-s_p)},$$

$$B_{n-j} = \frac{1}{j!}\frac{d^j}{ds^j}\left[X(s)(s-s_p)^n\right]\bigg|_{s=s_p}.$$

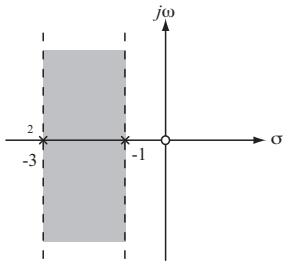
Volviendo al ejemplo

$$B_2 = X(s)(s+3)^2\Big|_{s=-3} = \frac{s}{s+1}\Big|_{s=-3} = \frac{3}{2}.$$

$$B_1 = \frac{d}{ds}\left[X(s)(s+3)^2\right]\Big|_{s=-3} = \frac{1}{(s+1)^2}\Big|_{s=-3} = \frac{1}{4}.$$

Por tanto

$$X(s) = \underbrace{-\frac{1}{4}\frac{1}{s+1}}_{\sigma<-1} + \underbrace{\frac{3}{2}\frac{1}{(s+3)^2}}_{\sigma>-3} + \underbrace{\frac{1}{4}\frac{1}{(s+3)}}_{\sigma>-3}.$$



De la tabla de transformadas

$$x(t) = \frac{1}{4}e^{-t}u(-t) + \frac{3}{2}\left(t+\frac{1}{6}\right)e^{-3t}u(t).$$

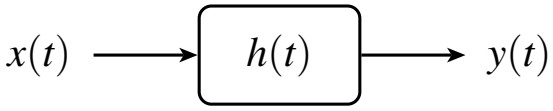
Universidad de Alcalá

Section 3 Caracterización de sistemas LTI con la transformada de Laplace

Universidad de Alcalá

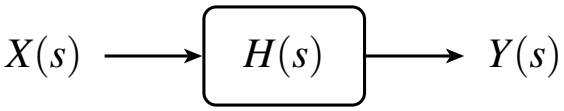
Sistemas LTI

Se conoce:



$$y(t) = x(t) * h(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace:



$$Y(s) = X(s) \cdot H(s)$$

$H(s)$ es la Función del Sistema (es una relación salida-entrada $\Rightarrow$ Función de Transferencia):

$$H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)\, e^{-st} dt = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

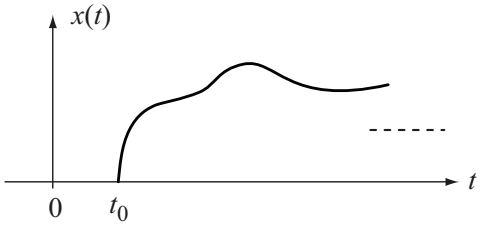
Universidad de Alcalá

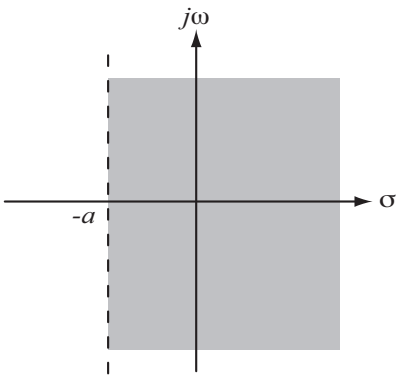
Propiedades del sistema LTI en el dominio de Laplace

Causalidad:

Relación entrada salida en el dominio del tiempo: La salida $y(t)$ no depende de la señal de entrada $x(t)$ en instantes futuros.

Sistema LTI $\Rightarrow$ Respuesta al Impulso: $h(t) = 0,\ \forall t < 0 \Rightarrow$ señal de lado derecho.





Sistema LTI $\Rightarrow$ Función del Sistema $H(s)$: La ROC de un sistema causal se extiende hacia la derecha, incluyendo ∞.

Universidad de Alcalá

Propiedades del sistema LTI en el dominio de Laplace

Estabilidad:

Relación entrada salida en el dominio del tiempo: Para cada entrada acotada en amplitud $\Rightarrow$ la salida también acotada en amplitud: $|x(t)| \leqslant K < \infty \Rightarrow |y(t)| \leqslant M < \infty, \forall t.$

Sistema LTI $\Rightarrow$ Respuesta al Impulso: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\, dt < \infty$

Sistema LTI $\Rightarrow$ Función del Sistema $H(s)$: particularizando la condición para que el eje imaginario esté en la ROC

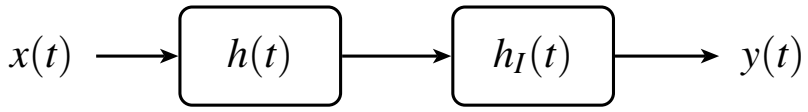
$$|H(s)|\big|_{s=0+j\omega} = \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(t)\, e^{-j\omega t} dt \right| \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\, dt < \infty$$

El eje $j\omega$ está dentro de la ROC.

Sistema causal y estable: Todos los polos deben estar en el semiplano izquierdo.

Invertibilidad

El cálculo del sistema inverso entraña una gran dificultad en el dominio del tiempo



$$h(t) * h_I(t) = \delta(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace

$$H(s) \cdot H_I(s) = 1 \qquad \rightarrow \qquad \boxed{H_I(s) = \frac{1}{H(s)}}$$

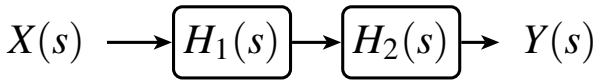
La ROC de $H_I(s)$ debe tener intersección con la ROC de $H(s)$

Memoria

Sin memoria: $h(t) = K\delta(t) \Rightarrow$, señal de duración finita ($H(s) = K$). La ROC de esta constante es todo el plano s.

Interconexión de sistemas

Cascada

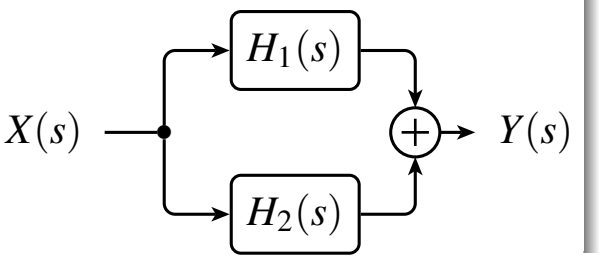


$$Y(s) = X(s)H_1(s)H_2(s)$$

Se obtiene

$$\boxed{H(s) = H_1(s)H_2(s)}$$

Paralelo



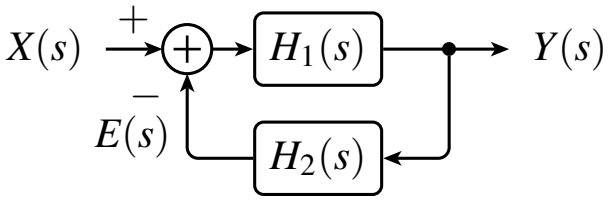
$$Y(s) = X(s)H_1(s) + X(s)H_2(s)$$

Resulta

$$\boxed{H(s) = H_1(s) + H_2(s)}$$

Universidad de Alcalá

Realimentación



$$\left.\begin{aligned} Y(s) &= [X(s) - E(s)]\, H_1(s) \\ E(s) &= Y(s)\, H_2(s) \end{aligned}\right\}$$

Sustituyendo $E(s)$,

$$Y(s) = X(s)\, H_1(s) - \overbrace{Y(s)\, H_2(s)}^{E(s)} H_1(s)$$

Sacando factor común $Y(s)$:

$$Y(s)\,(1 + H_1(s)\, H_2(s)) = X(s)\, H_1(s)$$

La función del sistema global

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)\, H_2(s)}$$

Universidad de Alcalá

Section 4 Sistemas descritos por ecuaciones diferenciales

Un nutrido conjunto de sistemas se pueden describir a través de una relación entrada salida con ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes a_k y b_k:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}.$$

Aplicando la transformada de Laplace

$$\sum_{k=0}^{N} a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^{M} b_k s^k X(s),$$

y operando

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k}.$$

Para completar la descripción del sistema (ROC) es necesario conocer información adicional (causalidad, estabilidad...)

Reposo inicial

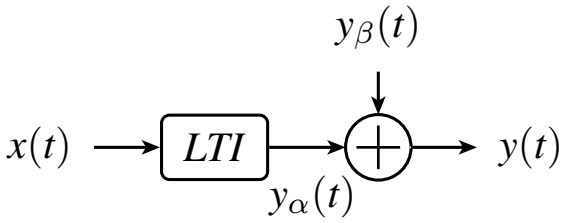
Definición: Si $x(t) = 0\ , \forall t \leqslant t_0$, entonces $y(t) = 0,\ \forall t \leqslant t_0$

El sistema es LTI causal.

Un sistema que no cumple esta condición no es LTI (la ecuación diferencial se resuelve mediante la TL unilateral).

Sistemas incrementalmente lineales

Se puede separar en una parte lineal y otra no lineal: $y(t) = y_\alpha(t) + y_\beta(t)$.



$y_\alpha(t)$: respuesta a la entrada en reposo inicial.

$y_\beta(t)$: respuesta a las condiciones iniciales.

Ejemplo - I

Un sistema LTI causal viene descrito por la ecuación diferencial:

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 7\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 15\frac{dy(t)}{dt} + 9y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

Aplicando la transformada de Laplace:

$$(s^3 + 7s^2 + 15s + 9)Y(s) = sX(s)$$

Su función de sistema es:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{(s^3 + 7s^2 + 15s + 9)}$$

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)(s+3)^2}.$$

Puesto que el sistema es causal su ROC es $\sigma > -1$.

Universidad de Alcalá

Ejemplo - II

La descomposición en fracciones permite obtener la respuesta al impulso:

$$H(s) = \underbrace{-\frac{1}{4}\frac{1}{s+1}}_{\sigma>-1} + \underbrace{\frac{3}{2}\frac{1}{(s+3)^2}}_{\sigma>-3} + \underbrace{\frac{1}{4}\frac{1}{(s+3)}}_{\sigma>-3}.$$

El sistema es también estable ya que su ROC contiene el eje $j\omega$: $\sigma > -1$.
De la tabla de transformadas

$$h(t) = -\frac{1}{4}e^{-t}u(t) + \frac{3}{2}\left(t + \frac{1}{6}\right)e^{-3t}u(t).$$

Universidad de Alcalá